GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

Lógica de negocio de la plataforma escolar

Cómo funciona la plataforma de punta a punta: desde el primer ingreso y la creación del ciclo escolar, hasta las inscripciones, los cobros, las tareas, las notas publicadas y la portería.

Contenido

1. Conceptos base
2. Primer ingreso y cuentas
3. Ciclo escolar, bimestres, grados y secciones
4. Materias, cursos y docentes
5. Personas, familias y menores de edad
6. Inscripción anual
7. Cobros, pagos y solvencia
8. Asistencia, tareas y entregas
9. Notas: captura, publicación y consulta
10. Avisos
11. Carnets y portería
12. Seguridad y auditoría
13. Ruta completa: de cero a notas publicadas
14. Decisiones pendientes del colegio

INSTITUCIÓN
Colegio Leadership Mixco

VERSIÓN DE LA GUÍA
Noviembre 2026

ALCANCE
Módulos implementados

CAPÍTULO 1

Conceptos base

La plataforma separa cuatro cosas que en sistemas anteriores solían mezclarse. Entender esta separación explica casi todas las reglas.

Cuenta

Usuario y contraseña para entrar. Puede no ser de nadie todavía.

Persona

Ficha de alguien real: estudiante, encargado o personal.

Vínculo familiar

Une encargado y estudiante, con facultades explícitas.

Inscripción

Un estudiante en un ciclo, con grado y sección fechados.

- **Una instalación por colegio.** Cada colegio tiene su propio proyecto y su propia base de datos; nombre, logos, colores, teléfonos y textos salen de `config/institution.json`.
- **Los permisos los decide el servidor.** Ocultar un menú no es seguridad: cada consulta y cada cambio se verifica en la base de datos contra los permisos de la cuenta y el recurso exacto (por ejemplo, «este docente tiene asignado este curso»).
- **Todo cambio sensible deja huella.** Se registra en la auditoría quién lo hizo, cuándo y, cuando aplica, con qué motivo. Los registros no se pueden editar ni borrar.
- **Nada se borra de forma silenciosa.** Retiros, anulaciones, reversiones y correcciones conservan el historial.

Perfiles de acceso disponibles

PERFIL	PARA QUIÉN	PUEDE
Cuenta básica	Estudiantes, familias, docentes	Solo lo que le dan sus vínculos y asignaciones (sus cursos, sus estudiantes).
Secretaría	Registro y matrícula	Personas y familias, inscripciones, consulta académica.
Coordinación académica	Dirección académica	Ciclos, grados, secciones, materias, cursos, publicación de notas, avisos.
Caja	Cobros diarios	Estados de cuenta y registro de pagos con recibo.
Administración financiera	Contabilidad	Además: emitir cargos, ajustes y revertir pagos.
Portería	Personal de entrada	Lector de carnets y marcas manuales.
Control de asistencia	Supervisión	Portería, reportes de entradas y teléfonos lectores.
Gestión de accesos / Auditoría	TI o dirección	Cuentas y perfiles; consulta de auditoría.
Administración institucional	Dirección general	Todo lo anterior.

> **Importante**
>
> Un docente o un padre de familia *no* se crean con un perfil especial: usan una cuenta básica, y lo que ven depende de su ficha de persona, de la asignación al curso o del vínculo con el estudiante.

CAPÍTULO 2

Primer ingreso y cuentas

El primer administrador se prepara de forma segura desde la consola del servidor; después, todas las cuentas se crean por invitación.

1. **Gestor inicial** — Se crea por consola. No existe contraseña predeterminada.
2. **Ingresar** — Solo ve Cuentas y Auditoría.
3. **Asignar perfil** — «Administración institucional», con motivo.
4. **Volver a ingresar** — La sesión se renueva y aparecen los módulos.

Invitar y activar cuentas

1. **Cuentas y accesos → Invitar cuenta.** Se elige el usuario, el perfil y se escribe el motivo. `accounts.manage`
2. La plataforma genera un **código de activación de un solo uso**, que se muestra una sola vez. Se guarda únicamente su huella (hash): nadie puede volver a leerlo.
3. El colegio entrega el código por un canal verificado (en persona o por un medio confiable). La plataforma **no envía** correos ni mensajes por su cuenta.
4. La persona entra a «Tengo un código de activación», escribe el código y define su contraseña.
5. Si olvida la contraseña, el colegio emite un **código de recuperación** con el mismo procedimiento.

Verificación en dos pasos (MFA)

Cualquier cuenta puede activarla en «Mi seguridad» con una aplicación autenticadora (código de 6 dígitos) y recibe 10 códigos de respaldo. La instalación puede exigirla para permisos sensibles (por ejemplo: gestión de cuentas, auditoría y reversión de pagos); mientras no se active, esas funciones quedan bloqueadas y la pantalla de inicio lo explica.

Vincular una cuenta con una persona

Para que una cuenta «sea» de Ana o de su mamá, se vincula desde la ficha de la persona. Esto exige dos permisos a la vez (gestión de personas y gestión de cuentas) porque entrega acceso a información personal. Una cuenta se vincula a una sola persona y una persona tiene a lo sumo una cuenta vigente.

CAPÍTULO 3

Ciclo escolar, bimestres, grados y secciones

Todo lo académico y financiero cuelga de un ciclo escolar. Es lo primero que se configura después de las cuentas.

3.1 Ciclo escolar `academic.manage`

Se crea con nombre (por ejemplo «2026») y fechas de inicio y fin. Avanza por estados y nunca retrocede:

Borrador → Inscripciones abiertas → En curso → Cerrado

- En **Borrador** se ajustan fechas y bimestres libremente.
- Con **Inscripciones abiertas** ya se puede matricular.
- **En curso**: se bloquea la edición de fechas y bimestres para proteger notas y cobros ya asociados.
- Un ciclo se marca como **predeterminado**: es el que las pantallas abren primero. Aun así, cada operación indica explícitamente su ciclo.

3.2 Bimestres (períodos)

Se agregan en orden dentro del ciclo con fecha de inicio y fin. **No pueden superponerse** (la plataforma lo rechaza) y solo se puede quitar el último mientras el ciclo esté en borrador. Cada bimestre es la unidad de captura y publicación de notas.

3.3 Grados

Catálogo permanente: código, nombre (por ejemplo «Primero primaria»), nivel y orden. Los grados no pertenecen a un ciclo; se reutilizan año con año y pueden desactivarse.

3.4 Secciones (opcionales)

Pertenecen a un ciclo y a un grado (por ejemplo «Primero primaria · A»), con jornada y **cupo** opcional. Si la sección se llena, la plataforma no permite inscribir más estudiantes en ella. Un estudiante puede inscribirse en el grado *sin sección*.

> **Orden recomendado**
> Ciclo → bimestres → grados → secciones → abrir inscripciones.

CAPÍTULO 4

Materias, cursos y docentes

4.1 Materias `academic.manage`

Catálogo con código y nombre (Matemática, Lenguaje…). Se reutilizan en todos los ciclos.

4.2 Cursos

Un curso es **una materia para un grado en un ciclo**. Se crean en bloque: se elige el ciclo, el grado, el alcance y varias materias a la vez.

- **Todo el grado**: todos los inscritos del grado, con o sin sección.
- **Por sección**: solo los estudiantes ubicados en esa sección.
- Una materia no puede estar organizada de las dos formas en el mismo grado (los estudiantes se contarían dos veces).
- La lista de estudiantes de un curso **no se mantiene a mano**: se calcula en cada momento a partir de las inscripciones y sus fechas. Si un estudiante cambia de sección, aparece en la lista que le corresponde desde esa fecha.

4.3 Docentes

1. Registrar a la persona (sin marcarla como estudiante ni encargado).
2. Desde su ficha: **Agregar perfil de personal** (por ejemplo «Docente»).
3. Crearle una cuenta básica y vincularla a su ficha.
4. En Cursos y docentes: **+ Docente** en cada curso, con fecha de inicio (titular o auxiliar).

Desde ese momento, el docente ve en su inicio **solo sus cursos** con accesos a lista, asistencia, actividades y libreta. Si intenta abrir otro curso por su dirección web, la plataforma le niega el acceso. Al finalizar la asignación, deja de poder capturar en ese curso.

CAPÍTULO 5

Personas, familias y menores de edad

Una sola ficha por persona. El parentesco describe la relación; los permisos de la familia se dan con facultades explícitas.

5.1 Registrar personas `people.manage`

- Nombres, apellidos, nombre preferido y fecha de nacimiento opcionales; contactos (teléfono, correo, dirección).
- Perfiles iniciales opcionales: **estudiante** (con código único) y/o **encargado**. El perfil de **personal** se agrega desde la ficha.
- La plataforma avisa de posibles **duplicados** (mismo nombre o código) antes de crear otra ficha.
- Las fichas no se borran: se **archivan** y se pueden restaurar.

5.2 Vincular estudiante y encargado

Desde la ficha del estudiante: **Vincular encargado**, elegir el parentesco (madre, padre, abuela/o, hermana/o, otro familiar, tutela legal u otro) y marcar las **facultades**:

FACULTAD	QUÉ PERMITE EN «MI ESPACIO»
Información académica	Ver notas publicadas (si hay solvencia), tareas y su retroalimentación, asistencia, inscripción y entradas/salidas.
Estado de cuenta	Ver cargos, pagos y recibos del estudiante, y el detalle de lo pendiente para la solvencia.
Responsable de pago	Identifica a quien responde por los cobros.
Comunicaciones	Recibir los avisos dirigidos a ese estudiante o su grado.
Contacto de emergencia / Recoger	Información para el colegio (no abren datos en la plataforma).

> **Ejemplo real del recorrido de prueba**
> Marta es madre de Ana y de Bruno. Con Ana tiene información académica, estado de cuenta y comunicaciones: ve todo. Con Bruno solo tiene estado de cuenta: ve su saldo, pero ni sus notas ni sus tareas. Ser «madre» no concede nada por sí solo.

5.3 ¿Y si el estudiante es menor de edad?

- La plataforma **no decide por edad**. El acceso de una familia depende siempre del vínculo vigente y sus facultades, que asigna el colegio.

- Un estudiante (de cualquier edad) puede tener **su propia cuenta**, con o sin encargado registrado. Con ella ve sus notas publicadas, tareas, entregas, asistencia y entradas/salidas.
- El estudiante **no ve el estado de cuenta** por sí mismo: esa política (acceso financiero del estudiante) está pendiente de decisión del colegio.
- Reglas de mayoría de edad, custodia o restricciones judiciales también son **decisiones pendientes**: hoy se manejan finalizando un vínculo o quitando facultades, con motivo y auditoría.
- Un vínculo se puede **finalizar** (queda en el historial) y las facultades se pueden cambiar en cualquier momento.

CAPÍTULO 6

Inscripción anual

La matrícula es independiente de la ficha: un estudiante tiene una inscripción por ciclo, con su ubicación fechada.

1. **Abrir inscripciones** — El ciclo pasa a «Inscripciones abiertas».
2. **Inscribir** — Estudiante + grado + sección opcional + fecha.
3. **Cupo** — Si la sección está llena, se elige otra o sin sección.
4. **Iniciar ciclo** — Pasa a «En curso».

- **Una inscripción por estudiante y ciclo**; la plataforma evita duplicados. `enrollment.manage`
- **Cambiar ubicación** (grado o sección) crea un nuevo tramo con fecha; el anterior se conserva. Así, notas y asistencia de cada período corresponden a la sección real en cada fecha.
- **Retiro** con fecha y motivo; el estudiante deja de aparecer en listas desde esa fecha. También existe **reingreso**.
- Las listas de cursos, cobros masivos, carnets y reportes de portería se calculan a partir de estas inscripciones.

CAPÍTULO 7

Cobros, pagos y solvencia

Los importes, fechas y reglas de cobro los define el colegio. Nada se cobra hasta confirmar una emisión, y la solvencia se calcula con pagos confirmados.

7.1 Configuración `finance.charges`

1. **Conceptos de cobro**: código y nombre (por ejemplo Colegiatura), si es recurrente y si **cuenta para solvencia**.
2. **Calendario de cuotas** del ciclo: Cuota 1, Cuota 2…, cada una con su vencimiento.
3. **Cortes de solvencia**: por ejemplo «Publicación Bimestre 1 = hasta la cuota 2». Se usan al publicar notas.

7.2 Emitir cargos

Se elige concepto, cuota, importe y grados. La **vista previa** muestra a quién se le emitirá y a quién ya lo tiene. Al confirmar, se crean los cargos; repetir la misma emisión no duplica (0 por emitir). También se pueden emitir cargos individuales.

7.3 Caja `finance.collect`

- Se busca al estudiante y se registra el pago: quién paga, forma (efectivo, transferencia, depósito, tarjeta, cheque), referencia y **a qué cargos se aplica** (aplicación explícita).
- Se genera un **recibo numerado** con una copia fija de los datos del colegio y su logo. Se puede imprimir o descargar en PDF. Es un comprobante interno, no una factura fiscal.
- Un doble clic o reintento no crea dos pagos (protección de duplicados).
- **Ajustes** (beca, descuento, exoneración) y **anulación de cargos** requieren motivo. **Revertir un pago** requiere permiso especial y motivo; el recibo queda marcado «ANULADO» y los cargos vuelven a tener saldo.

7.4 Solvencia

Se calcula **en el momento de cada consulta** (sin memoria intermedia): un estudiante es solvente para un corte si tiene pagadas todas las cuotas que el corte exige en los conceptos que cuentan para solvencia.

Solvente | Con saldo pendiente | Configuración incompleta | No inscrito

> **Regla clave**
> Un saldo en cero porque *no se han emitido* cargos no es solvencia: aparece como «configuración incompleta». Si un pago se revierte, la solvencia se pierde de inmediato.

CAPÍTULO 8

Asistencia, tareas y entregas

8.1 Asistencia por curso

El docente asignado (o coordinación) abre **Asistencia**, elige la fecha y marca solo las excepciones: todos inician como *presentes*; se cambia a *ausente*, *tarde* o *justificada* con observación opcional, y se guarda. Botones para día anterior/siguiente y «Todos presentes». Las familias con información académica ven el resumen.

8.2 Actividades (tareas)

Borrador → Publicada → Cerrada

- El docente crea la actividad: título, instrucciones, fecha y hora de entrega y si acepta entregas tardías.
- Al **publicarla** (con confirmación) la reciben los estudiantes del curso entre su publicación y su entrega; quien se retiró antes no la recibe.
- **Cerrar** la actividad impide nuevas entregas.

8.3 Entregas del estudiante

1. El estudiante entra a «Mi espacio» → su ficha → **Tareas** → **Entregar**.
2. Escribe su respuesta y guarda. Luego puede **adjuntar archivos**: PDF, imágenes PNG/JPG, Word, Excel, PowerPoint o texto; máximo 10 MB por archivo y 5 archivos. Se verifica el tipo real del archivo y se guardan en un almacenamiento privado.
3. Puede actualizar la entrega mientras esté dentro de plazo (o se acepten tardías) y no haya sido revisada. Las tardías se marcan.
4. El docente ve las entregas, descarga los archivos y escribe la **retroalimentación**; la entrega queda «Revisada».

> **Quién ve qué**
> El estudiante ve su texto, archivos y retroalimentación. El encargado con información académica ve estado y retroalimentación, no el contenido. Las tareas **no** se bloquean por falta de pago.

CAPÍTULO 9

Notas: captura, publicación y consulta

1 **Captura** — Docente asignado, por curso y bimestre. →
2 **Completitud** — Todas las notas registradas. →
3 **Publicación** — Coordinación, con un corte de solvencia. →
4 **Consulta** — Familia/estudiante, si hay solvencia.

9.1 Libreta del docente

- Una cuadrícula con todos los estudiantes del curso en el bimestre. Cada uno: **Con nota** (0 a 100, hasta dos decimales), **Pendiente de entregar**, **Exonerado** o *Sin registrar*. Un cero es una nota válida.
- Rápida: **Enter** baja al siguiente estudiante; se puede **pegar una columna desde Excel** (E = exonerado, P = pendiente); los cambios **se guardan solos**.
- Cada cambio guarda una **revisión** (valor anterior, nuevo, quién y cuándo). Si dos personas editan a la vez, la segunda recibe aviso para recargar.
- La libreta se puede descargar en PDF.

9.2 Publicación academic.manage

- «Publicación de notas» muestra el avance de cada bimestre (por ejemplo 6 de 6). Solo se publica cuando **todas** las notas están registradas.
- Al publicar se elige el **corte de solvencia** que se exigirá para ver ese bimestre.
- Después de publicar, el docente ya no puede modificar. Las correcciones las hace coordinación **con motivo obligatorio** y quedan en el historial.
- Se pueden imprimir **informes por grado o sección**: los estudiantes sin solvencia aparecen con el informe **retenido**, sin notas.

9.3 Consulta de familias y estudiantes

En cada consulta la plataforma verifica: (1) que la persona sea el propio estudiante o tenga la facultad de información académica, y (2) que el estudiante cumpla el corte de solvencia de ese bimestre. Si no cumple, ve «Resultados no disponibles» y —si tiene la facultad de estado de cuenta— qué falta pagar. Al registrarse el pago, las notas aparecen al instante; si el pago se revierte, se vuelven a ocultar.

> **Política pendiente**
> No se calculan promedios anuales ni redondeos: se muestran solo los resultados de cada bimestre publicado, hasta que el colegio apruebe sus reglas.

CAPÍTULOS 10 Y 11

Avisos, carnets y portería

10. Avisos

Mensajes dentro de la plataforma (no se envían por correo ni SMS). Coordinación publica para todo el colegio o un grado; un docente, para sus cursos. Se eligen destinatarios (estudiantes, encargados con la facultad de comunicaciones, personal). Estados: borrador → publicado (con confirmación) → archivado. Se registra quién lo leyó.

11.1 Carnets `people.manage`

- Desde la ficha del estudiante o en bloque desde Inscripciones (por grado/sección): PDF en tamaño tarjeta o en hoja carta.
- El carnet lleva un **código aleatorio** (QR y código de barras), no el código del estudiante. Si se pierde, **Reemplazar carnet** (con motivo) invalida el anterior al instante.
- Foto opcional y privada (JPG o PNG, máximo 2 MB).

11.2 Lector de entrada `attendance.gate`

- Un lector USB o de cámara escribe el código y la plataforma muestra una tarjeta grande: Entrada Salida Lectura repetida o rojo si el carnet no se reconoce, fue reemplazado o el estudiante no está inscrito.
- **Doble lectura:** una segunda lectura del mismo carnet no marca dos veces. En modo automático, la salida solo se registra después de una estancia mínima (30 minutos por defecto).
- Modos: solo entrada, solo salida o automático. Marca **manual** con motivo para quien olvidó su carnet. Las marcas se pueden **anular** con motivo; el historial se conserva.
- Reporte diario (dentro, salieron, sin marcas), historial por estudiante y exportación a Excel (CSV). Las familias con información académica ven entradas y salidas de los últimos 45 días.
- Teléfonos lectores: se registran con un QR de emparejamiento de un solo uso y se pueden revocar en cualquier momento.

12. Seguridad y auditoría

Contraseñas con requisitos de seguridad, bloqueo por intentos, verificación en dos pasos, sesiones que se invalidan al cambiar permisos y auditoría inmodificable de todos los cambios (filtrable por área: cuentas, personas, académico, finanzas, avisos, carnets y portería).

CAPÍTULO 13

Ruta completa: de cero a notas publicadas

Lista de verificación en el orden en que se hace, con el permiso necesario.

1. Preparar el gestor inicial por consola e ingresar. Asignarse «Administración institucional» y volver a ingresar. Activar verificación en dos pasos.
2. Crear el **ciclo escolar** (borrador) y sus **bimestres**. `academic.manage`
3. Crear **grados** y, si se usan, **secciones** con cupo.
4. Crear **materias** y luego los **cursos** por grado (todo el grado o por sección).
5. Registrar al **personal docente**, agregarle perfil de personal, crear y vincular su cuenta, y **asignarlo** a sus cursos.
6. Registrar **estudiantes** (con código) y **encargados**; crear los **vínculos** con sus facultades. `people.manage`
7. Crear y entregar **cuentas** a familias y estudiantes; vincularlas a sus fichas. `accounts.manage`
8. **Abrir inscripciones** e **inscribir** a cada estudiante en su grado/sección. `enrollment.manage`
9. Configurar **conceptos, cuotas y cortes**; **emitir cargos** con vista previa. `finance.charges`
10. **Iniciar el ciclo** («En curso»).
11. Imprimir **carnets** y comenzar a usar el **lector de entrada**.
12. Docentes: tomar **asistencia**, publicar **actividades**, revisar **entregas** y capturar la **libreta** del bimestre.
13. Caja: registrar **pagos** y entregar recibos. `finance.collect`
14. Coordinación: cuando la libreta esté completa, **publicar el bimestre** con su corte de solvencia e imprimir informes.
15. Familias y estudiantes consultan en «Mi espacio»: notas (si hay solvencia), tareas, asistencia, entradas, estado de cuenta (encargados) y avisos.

CAPÍTULO 14

Decisiones pendientes del colegio

La plataforma no inventa políticas. Estas reglas deben aprobarse antes de activarlas.

Notas

- Promedios anuales y su fórmula.
- Redondeo y nota mínima de aprobación.
- Recuperaciones y boleta oficial.

Cobros

- Planes de pago, prorrateos y saldos a favor.
- Moras o recargos.
- Facturación fiscal.

Familias

- Acceso del estudiante a su estado de cuenta.
- Mayoría de edad y custodia.
- Notificaciones externas (correo, SMS, WhatsApp) con consentimiento.

Portería

- Hora de tardanza institucional.
- Procedimiento de salida y quién puede recoger.
- Tiempos de lectura repetida y estancia mínima.

Para mantener esta guía al día

El detalle técnico de cada módulo está en la carpeta `docs/` del proyecto (por ejemplo `ENROLLMENT.md`, `BILLING_AND_CLEARANCE.md`, `LEARNING.md`, `GATE.md`). Esta guía se genera desde `docs/manual/logica-de-negocio.html`.